

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



ARTÍCULO

**AUTOMATIZACIÓN INTELIGENTE DE PROCESOS MEDIANTE n8n:
ARQUITECTURA, EVOLUCIÓN E INTEGRACIÓN CON
WHATSAPP, TELEGRAM Y APLICACIONES WEB**

CURSO:

Sistemas Operativos II

INTEGRANTES:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| - Milton H Flores Chino | - Yerry Maycol Tarqui Collatupa |
| - Manuel Andree Dongo Palza | - Kevin Elvis Hinojosa CalloApaza |
| - Maria del Rosario Delgado | - Usher Damiron Halanocca Rojas |

DOCENTE:

Dr. Taco Coayla Renzo Alberto

TACNA - PERÚ

2026

RESUMEN

Objetivo: analizar comparativamente la literatura sobre n8n en términos de arquitectura, evolución, requisitos técnicos, aplicaciones documentadas, adopción y limitaciones, con especial atención a su integración con WhatsApp, Telegram, agentes de inteligencia artificial y aplicaciones web. **Metodología:** revisión documental de 40 PDF aportados por seis integrantes y clasificados por pertinencia (26 centrados en n8n, cinco complementarios y nueve contextuales); se contrastaron títulos, tipos de publicación, problemas, diseños, componentes y límites de los estudios. La selección colaborativa no constituye una revisión sistemática y no permite estimar la totalidad de la literatura mundial. **Resultados:** la literatura registra usos de n8n en interoperabilidad institucional, atención por mensajería, gestión comercial, automatización documental y orquestación de servicios con modelos de lenguaje. Los casos aplicados presentan arquitecturas heterogéneas y métricas que no pueden promediarse sin considerar sus muestras y tareas. El autoalojamiento amplía el control operativo, pero exige gestión de credenciales, actualizaciones, persistencia y vigilancia de los flujos. La evidencia disponible describe tendencias de uso y herramientas alternativas, pero no proporciona una estimación comparable de cuota global de mercado. **Conclusión:** n8n constituye una plataforma documentada de orquestación extensible cuyo aprovechamiento depende del diseño de las integraciones y de controles verificables; los hallazgos ofrecen fundamentos para un proyecto posterior de ventas automatizadas, sin sustituir las pruebas necesarias para validar una futura implementación.

Palabras clave: n8n; automatización de flujos; WhatsApp Business; Telegram; agentes de inteligencia artificial; autoalojamiento.

ABSTRACT

Objective: to compare research on n8n in terms of architecture, evolution, technical requirements, documented applications, adoption, and limitations, focusing on its integration with WhatsApp, Telegram, AI agents, and web applications. Method: a documentary review of 40 PDF sources collected by six team members and classified by relevance (26 primarily about n8n, five complementary, and nine contextual). The review compared bibliographic information, study designs, components, reported findings, and limitations. As the corpus was assembled collaboratively, it is not presented as an exhaustive systematic review. Results: published studies describe institutional interoperability, messaging-based customer service, commercial workflows, document automation, and the orchestration of language-model services. Differences in tasks, sample sizes, and evaluation designs prevent pooling results into a single performance figure. Self-hosting provides operational control but creates responsibilities for credentials, updates, persistence, and workflow monitoring. Available sources support a description of documented use cases and competing tools, not a reliable estimate of worldwide market share. Conclusion: n8n is an extensible orchestration platform whose outcomes depend on integration design and verifiable safeguards. This documentary synthesis informs, but does not substitute for, the implementation and end-to-end testing required in the subsequent practical unit.

Keywords: n8n; workflow automation; WhatsApp Business; Telegram; AI agents; self-hosting.

1. INTRODUCCIÓN

La automatización contemporánea ha dejado de limitarse a ejecutar secuencias repetitivas dentro de una única aplicación. Los procesos de una organización suelen atravesar plataformas de mensajería, bases de datos, servicios web, sistemas de ventas y herramientas de análisis que no comparten necesariamente la misma arquitectura. Esta dispersión convierte la integración en una condición para lograr que los eventos iniciados en un canal produzcan acciones consistentes en los demás. La revisión de Moreno (2025) sitúa a n8n dentro de ese problema de integración y destaca la combinación entre flujos visuales, extensibilidad y conexión mediante interfaces de programación de aplicaciones (API). Por su parte, Venkiteela (2025) estudia su papel como orquestador de procesos empresariales que incluyen tanto servicios tradicionales como componentes de inteligencia artificial.

En este contexto, n8n es objeto de interés porque permite representar procesos a través de nodos, relacionar acciones activadas por eventos y conectar sistemas mediante credenciales y peticiones HTTP. No obstante, describir sus funciones generales resulta insuficiente para una investigación universitaria: es necesario examinar bajo qué condiciones se han desarrollado las integraciones documentadas, qué resultados reportan los estudios, qué requisitos operativos exigen y cuáles son sus limitaciones. En su comparación con otras plataformas, Dmitrievna y Parsadanyan (2024a) describen el autoalojamiento, la disponibilidad del código y las capacidades de integración de n8n. Esta publicación del propio proveedor aporta contexto sobre el producto, pero no reemplaza la evaluación independiente de artículos, tesis y estudios de caso.

La evidencia académica incluida en el corpus presenta aplicaciones heterogéneas. Wali et al. (2025) analizan procesos operativos de una cooperativa mediante módulos conectados con n8n; Ruhallah et al. (2025) describen un chatbot de admisión universitaria que combina WhatsApp Business API, webhooks, n8n y un modelo de lenguaje desplegado sobre un servidor privado virtual; y Pandey y Lavanya (2025) plantean la interacción mediante Telegram para evaluaciones formativas. Estos antecedentes no responden a una misma pregunta experimental ni utilizan idénticas métricas, por lo que su valor para esta revisión radica en comparar las condiciones técnicas y los tipos de proceso que documentan, sin extrapolar resultados de un entorno a otro.

La relación entre automatización visual e inteligencia artificial añade una segunda dimensión al problema. Yao et al. (2023) desarrollan el enfoque ReAct, que combina razonamiento y acciones ejecutadas mediante herramientas, mientras que Schick et al. (2023)

estudian el uso de API externas por modelos de lenguaje. Ninguno de esos trabajos analiza n8n directamente, pero ambos permiten fundamentar el componente de agentes que algunos estudios posteriores integran con flujos automatizados. En cambio, Siregar et al. (2026) sí presentan una implementación basada en n8n y Gemini API para un chatbot web, y Widiyanti et al. (2026) investigan un agente orientado a tareas académicas con Telegram. La distinción entre fundamentos generales de agentes y evidencia específica sobre n8n es indispensable para no atribuir a la plataforma resultados que fueron obtenidos con otros sistemas.

El ámbito comercial resulta especialmente pertinente para el proyecto N8N + WhatsApp + Telegram + APP. La interacción con compradores potenciales puede requerir recepción del mensaje, interpretación de intención, consulta de productos, obtención de precios, envío de documentos y registro de operaciones. En una investigación sobre comercio directo al consumidor, Chen et al. (2026) describen un sistema de respuesta operativa basada en eventos que combina n8n con inferencia local de modelos de lenguaje; en otra línea, Wali et al. (2025) utilizan la automatización para vincular procesos financieros y de punto de venta. Estos trabajos presentan contextos distintos y no deben interpretarse como demostraciones de que cualquier tienda alcanzará los mismos resultados. Permiten, en cambio, estudiar diseños posibles, recursos técnicos y procedimientos de evaluación.

Los sistemas conversacionales también introducen riesgos que una descripción exclusivamente funcional podría ocultar. Los mensajes de clientes son entradas externas; por ello, cuando un flujo concede a un agente acceso a herramientas, bases de datos o credenciales, se amplía la superficie de exposición. Casaclang et al. (2026) examinan la operación autoalojada de n8n para tareas de ciberseguridad; su contexto no es una tienda, pero aporta evidencia sobre el uso de la plataforma en procesos sensibles. Dmitrievna (2026) describe controles operativos como la protección de credenciales, la autenticación de webhooks y las auditorías de seguridad. Por tanto, una evaluación académica debe contemplar tanto la conectividad como la administración segura del sistema.

La principal dificultad documental es la diversidad de enfoques. El corpus aportado por los seis integrantes contiene 40 PDF: 26 centrados en n8n, cinco en los que n8n aparece de forma complementaria y nueve antecedentes contextuales sobre chatbots, agentes, recuperación de información o infraestructura. Esta composición favorece el estudio interdisciplinario, aunque exige identificar la tecnología evaluada en cada fuente y separar pruebas empíricas, propuestas de implementación, revisiones narrativas y prepublicaciones.

No es válido convertir esa distribución documental en una estimación de cuota de mercado, número de usuarios ni eficacia promedio de la plataforma.

A partir de estas consideraciones, el problema de investigación se formula así: ¿qué caracteriza a n8n en términos de arquitectura, evolución, requisitos técnicos, aplicaciones documentadas y limitaciones, y de qué manera la literatura aborda su integración con mensajería, inteligencia artificial y sistemas web? La pregunta orienta una revisión temática que privilegia el contraste entre autores y la trazabilidad de las fuentes. El artículo no presenta todavía la implementación del sistema comercial del grupo; ese desarrollo queda fuera del alcance de la presente revisión bibliográfica.

1.1. Justificación

La justificación académica reside en ordenar un campo de estudios disperso en el que conviven artículos sobre automatización empresarial, prototipos educativos, asistentes conversacionales y enfoques de agentes de IA. Moreno (2025) discute el valor de la extensibilidad y del autoalojamiento como características de n8n; Venkiteela (2025) aborda su interoperabilidad empresarial y sus posibilidades de orquestación; mientras que estudios de caso, como los de Ruhallah et al. (2025) y Wali et al. (2025), documentan integraciones concretas. Comparar estos niveles de evidencia permite construir un panorama más riguroso que una exposición de funciones basada en documentación comercial.

La justificación técnica consiste en determinar qué decisiones atraviesan la integración de una plataforma de automatización con canales de mensajería y una aplicación web: mecanismos de activación, seguridad de credenciales, validación de datos, elección de infraestructura y tratamiento de errores. La relevancia para Sistemas Operativos II se encuentra particularmente en el funcionamiento del servidor autoalojado, la persistencia, la exposición de servicios, el monitoreo y la disponibilidad de los procesos. No se supone que autoalojar un producto resuelva por sí mismo problemas de privacidad o continuidad; esas propiedades dependen también de su configuración y operación.

1.2. Objetivos

Objetivo general. Analizar comparativamente la literatura académica sobre n8n para caracterizar su evolución, arquitectura, requisitos técnicos, aplicaciones institucionales y empresariales, adopción documentada, limitaciones e integración con WhatsApp, Telegram, agentes de inteligencia artificial y aplicaciones web.

- Identificar la historia y los principales cambios de n8n, distinguiendo declaraciones de su desarrollador y aportaciones de la literatura académica.
- Caracterizar los componentes técnicos de los flujos, sus disparadores, conexiones mediante API, persistencia, autoalojamiento y mecanismos de seguridad.
- Examinar casos publicados de mensajería, atención al cliente, comercio electrónico y orquestación con modelos de lenguaje, señalando metodologías y limitaciones.
- Contrastar los estudios sobre usuarios, sectores, mercado, alternativas y tendencias, diferenciando adopción real, prototipos y métricas indirectas.
- Sintetizar coincidencias, discrepancias y vacíos de conocimiento como antecedente documental del proyecto práctico del curso.

2. METODOLOGÍA DE LA REVISIÓN DOCUMENTAL

Esta investigación se organiza como una revisión documental de alcance descriptivo, analítico y comparativo. La unidad de análisis es cada una de las 40 publicaciones reunidas por los seis integrantes; el propósito no es producir un nuevo experimento, sino extraer y contrastar resultados ya publicados. Dado que el corpus se construyó colaborativamente y no se dispone de una bitácora completa de las cadenas de búsqueda, fechas de consulta y número total de registros inicialmente recuperados en todas las bases de datos, la presente investigación no se declara una revisión sistemática conforme a PRISMA ni presenta un diagrama de exclusiones que no pueda justificarse. La metodología del estudio documenta de manera reproducible el conjunto efectivamente recibido y su procedimiento de análisis.

2.1. Composición y procedencia del corpus

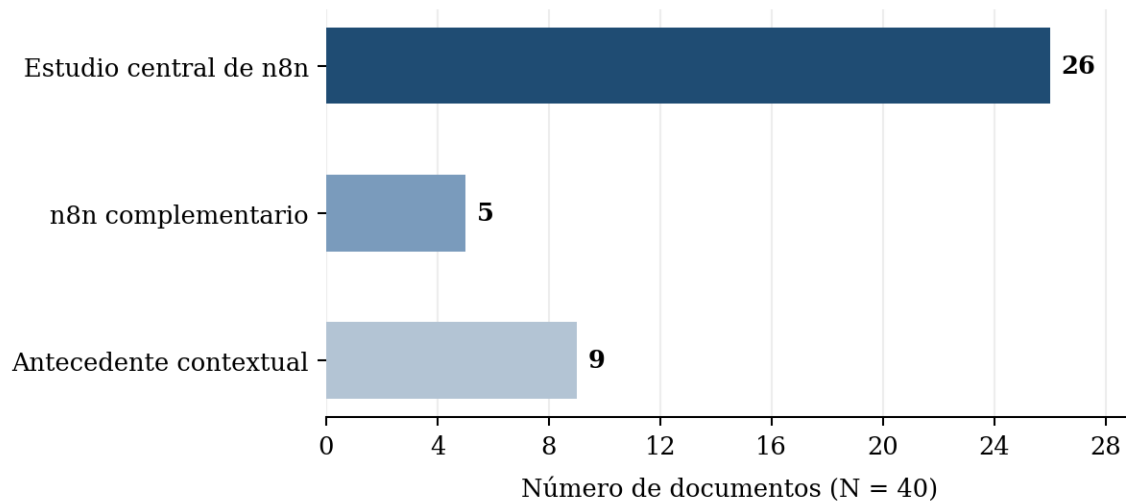
El corpus de análisis comprende 40 archivos PDF reunidos por los seis integrantes. La selección combina artículos científicos, tesis, trabajos de grado y prepublicaciones obtenidos de revistas, repositorios universitarios y servicios de difusión académica. Los documentos proceden de revistas, repositorios universitarios y servidores de prepublicaciones. El acceso a un PDF no demuestra su indexación en IEEE Xplore o Scopus; por ello, el estudio distingue el tipo de publicación de cualquier clasificación de indexación no acreditada.

En la auditoría preliminar, las 40 unidades resultaron técnicamente legibles y no se detectaron archivos idénticos ni títulos duplicados. Se identificaron 26 investigaciones cuyo tema principal es n8n, cinco que emplean o analizan la plataforma de forma complementaria y nueve antecedentes contextuales que no estudian n8n. Entre estos últimos hay aportaciones

sobre agentes de lenguaje, diálogo, recuperación aumentada y seguridad de contenedores. Se conservarán como soporte conceptual en secciones específicas; no serán contabilizados como evidencia experimental directa de n8n.

Figura 1

Distribución temática de los 40 documentos del corpus



Nota. Clasificación de la colección (N = 40). No representa adopción tecnológica ni participación en el mercado. Elaboración propia.

2.2. Criterios de organización y pertinencia

Se consideraron pertinentes los documentos que contribuyen al menos a uno de los siguientes ejes: (a) antecedentes, arquitectura y evolución de n8n; (b) autoalojamiento, interoperabilidad y seguridad; (c) integraciones con WhatsApp, Telegram y aplicaciones web; (d) agentes de inteligencia artificial y automatización comercial; (e) organizaciones, mercado y competidores; o (f) dificultades y limitaciones de la implementación. La inclusión de antecedentes contextuales se justifica únicamente cuando su aporte teórico permite interpretar una integración concreta —por ejemplo, ReAct para describir la interacción entre agentes y herramientas—, sin afirmar que tales fuentes hayan probado n8n.

Se adoptaron como alertas editoriales los identificadores incompletos, los datos bibliográficos no concordantes con la portada, la ausencia de revisión por pares y la falta de resultados reproducibles. El PDF de Ghosh y Mittal (2025) indica que es una versión no revisada por pares; por tanto, su contenido se tratará como prepublicación y no como resultado evaluado editorialmente. Otros documentos del corpus presentan marcas de manuscrito o identificadores de plantilla: esas anomalías no justifican inventar datos

editoriales ni citarlos como artículos publicados. Esta distinción protege la trazabilidad de las inferencias y la calidad de las referencias APA 7.

2.3. Estrategia de lectura y matriz de extracción

La extracción y codificación se organizaron en una matriz de 40 registros, identificados mediante ID e integrante y clasificados por título, tipo documental, pertinencia para n8n y sección de análisis. Para las comparaciones se examinaron los objetivos, las arquitecturas, las poblaciones o casos declarados, los resultados que presenta cada publicación y sus limitaciones. Cuando se emplearon indicadores numéricos, se preservaron su unidad, población y contexto experimental. Las fuentes que presentan diseños propuestos se identificaron como tales, sin atribuirles un beneficio demostrado. La matriz sintética del anexo se destina a la trazabilidad del corpus y no sustituye la consulta del texto íntegro para reproducir un experimento.

La codificación temática se organizó en seis dimensiones de análisis: propósito y aplicaciones, requisitos técnicos, sectores y organizaciones, mercado y competidores, dificultades, e historia y evolución. Cada documento puede contribuir a varios ejes, aunque se le asignó una categoría principal para organizar la síntesis. Las tablas contrastan resultados de fuentes pertinentes cuando sus diseños y contextos permiten comparaciones justificadas. Las citas utilizan el sistema autor-fecha de APA 7 y las citas textuales, cuando aparecen, identifican la página correspondiente.

2.4. Procedimiento de análisis y reglas de evidencia

El análisis se organizó en cuatro operaciones: (a) identificación de la información editorial disponible y registro de posibles discrepancias; (b) examen de los objetivos, métodos, resultados y limitaciones reportados en los documentos; (c) clasificación de la evidencia por dimensión temática y tipo de investigación; y (d) elaboración de una síntesis que diferencia hallazgos publicados, interpretaciones de los autores e implicaciones para el estudio. Cuando los trabajos utilizan casos, configuraciones o poblaciones distintas, sus resultados se presentan por separado, sin forzar equivalencias.

Para la historia y las características del producto también se emplearon publicaciones primarias firmadas por personas identificadas, separadas del corpus de 40 fuentes académicas. Los textos de Oberhauser (2021, 2022) permiten establecer el inicio del repositorio y el cambio de licencia; otras publicaciones técnicas firmadas explican el autoalojamiento, el funcionamiento de los flujos, la seguridad y las integraciones con

Telegram. Las comunicaciones del proveedor no constituyen validación independiente del rendimiento.

2.5. Alcance, riesgos y límites metodológicos

La revisión se basa en el corpus documental efectivamente recibido y en la comparación temática de sus diseños, resultados y limitaciones. El archivo compartido permite controlar el total de 40 fuentes, su pertinencia y sus diferencias editoriales, pero no reconstruir el número de resultados inicialmente encontrados o excluidos en IEEE Xplore, Scopus, Dialnet y repositorios. Por ello, este trabajo se identifica como revisión documental comparativa y no como revisión sistemática PRISMA. La discusión presenta conclusiones de alcance local y conserva explícitas las diferencias entre ensayos controlados, prototipos, trabajos de titulación, artículos y prepublicaciones. La indexación de cada documento no se presume por disponer de un PDF. La sección de mercado identifica aplicaciones y fuentes primarias con nombre, sin extrapolarlas a una cuota mundial.

3. MARCO TEÓRICO

3.1. Automatización de flujos e interoperabilidad

Un flujo automatizado puede entenderse como una secuencia de operaciones desencadenadas por un evento o por una condición programada, en la cual la información se transforma y transmite entre sistemas sin que cada actividad requiera intervención manual. La automatización de flujos no es equivalente a sustituir por completo la decisión humana: pueden permanecer aprobaciones, excepciones y controles según la naturaleza del proceso. La revisión de Moreno (2025) enfatiza el valor de una capa de integración capaz de relacionar servicios heterogéneos mediante API y componentes modulares; Venkiteela (2025), por su parte, sitúa a n8n dentro de las plataformas de orquestación de aplicaciones y datos. Ambos comparten una perspectiva de interoperabilidad, aunque el primero presta especial atención al control de los flujos y el segundo desarrolla escenarios de integración empresarial más amplios.

Dentro de esta categoría es necesario separar automatización robótica de procesos (RPA), integración de aplicaciones e invocación de servicios por API. Una secuencia basada en API no requiere reproducir clics o movimientos de un usuario sobre una interfaz, pues opera sobre puntos de acceso publicados por cada sistema. La distinción es importante para evaluar casos con aplicaciones web y mensajería: el evento que recibe el servidor puede procesarse mediante un webhook, mientras que el envío de una respuesta puede realizarse

utilizando un nodo nativo o una solicitud HTTP. La elección depende de las funciones expuestas por el servicio y de las políticas de autenticación.

3.2. Definición de n8n y modelo de licenciamiento

n8n es una plataforma de automatización de flujos de trabajo que permite conectar aplicaciones con API, transformar datos y combinar nodos disponibles con lógica adicional cuando un proceso lo requiere. Dmitrievna y Parsadanyan (2024a) documentan el autoalojamiento, la extensibilidad y las capacidades de integración de n8n al compararlo con Make y Zapier; su exposición procede del propio proveedor y debe leerse con esa limitación. En el ámbito académico, Moreno (2025) analiza n8n como una alternativa flexible para organizaciones que requieren integración y control sobre los flujos, mientras que Venkiteela (2025) examina su extensibilidad y la coordinación de componentes de inteligencia artificial.

El concepto fair-code requiere precisión. El código está disponible, pero no corresponde describir todas las modalidades de n8n como software libre aprobado por la Open Source Initiative sin comprobar las condiciones de la licencia. Oberhauser (2022) anunció que, desde el 17 de marzo de 2022, el repositorio principal pasaría de Apache 2.0 con Commons Clause a la Sustainable Use License, con restricciones específicas sobre el uso comercial del software. Esta información procede del desarrollador y debe interpretarse como fuente primaria de su política de producto, no como resultado de una investigación experimental. Al comparar licencias y costos de plataformas, será necesario usar los términos contractuales vigentes en el período analizado.

3.3. Origen y evolución documentada

El origen de n8n puede fecharse mediante la publicación de su creador: Oberhauser (2021) señala que el repositorio se creó el 23 de junio de 2019. El artículo retrospectivo describe la motivación de reducir el tiempo requerido para escribir, desplegar y mantener automatizaciones pequeñas. La misma fuente registra el posterior desarrollo de la comunidad y el lanzamiento de n8n.cloud en enero de 2021; estas fechas corresponden a afirmaciones del propio creador y no deben mezclarse con estimaciones externas de usuarios o mercado. Moreno (2025) y Venkiteela (2025) permiten observar que, en publicaciones académicas posteriores, n8n ya se examina como plataforma de integración y de coordinación de servicios de IA, en lugar de limitarse a automatizaciones sencillas. Más adelante, Prusak (2025) documentó el lanzamiento beta de n8n 2.0 y destacó las modificaciones de seguridad,

fiabilidad y rendimiento; este hito procede de una publicación del proveedor y no constituye evidencia independiente de adopción.

Tabla 1

Hitos de n8n documentados en las fuentes consultadas

Año	Hito documentado	Tipo de fuente
2019	Creación del repositorio público de n8n el 23 de junio.	Testimonio del creador: Oberhauser (2021).
2021	Disponibilidad de n8n.cloud desde enero, según retrospectiva oficial.	Fuente primaria: Oberhauser (2021).
2022	Entrada en vigor de Sustainable Use License el 17 de marzo.	Anuncio oficial: Oberhauser (2022).
2025–2026	Investigaciones sobre orquestación con IA, mensajería y operación autoalojada.	Corpus del grupo: estudios y casos publicados.

Nota. Elaboración propia a partir de Oberhauser (2021, 2022) y de la literatura del corpus. La cronología no es exhaustiva.

3.4. Arquitectura lógica: nodos, disparadores y ejecución

La arquitectura lógica de n8n puede describirse desde los flujos de trabajo y sus unidades funcionales. Un flujo integra un punto de inicio, nodos de transformación o decisión y operaciones de salida; el disparador puede responder a un evento externo, una programación temporal o una actividad detectada por una integración. Los nodos encapsulan acciones e intercambian datos, lo que facilita representar procesos de manera visual. Venkiteela (2025) examina la arquitectura modular y la interoperabilidad empresarial; Moreno (2025) complementa este panorama al describir el enfoque híbrido entre configuración visual y capacidad de personalización. La ventaja potencial de ese modelo depende de que los conectores y permisos disponibles correspondan al caso concreto, y no solo de la existencia de un editor gráfico.

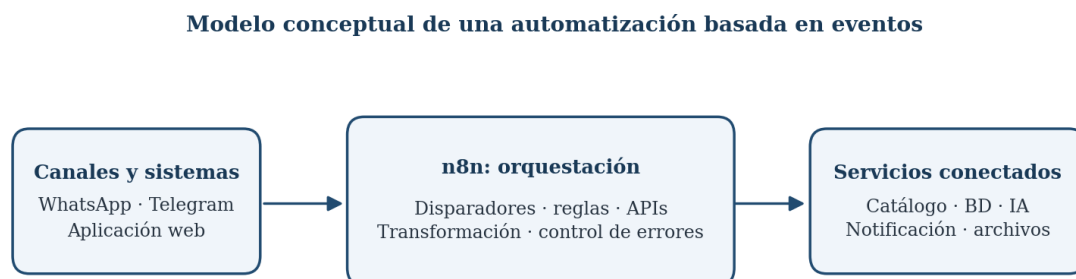
Los webhooks son particularmente importantes en sistemas conversacionales porque permiten recibir solicitudes cuando ocurre un evento. Un mensaje entrante, por ejemplo, puede originar una petición hacia un endpoint del servidor, que a continuación valida el origen, interpreta los datos y desencadena una secuencia de nodos. Ruhallah et al. (2025) documentan una integración de WhatsApp Business API con n8n que utiliza webhooks y un modelo de lenguaje para atender consultas universitarias; Sisephaputra et al. (2026) estudian

una arquitectura conversacional basada en eventos para servicios académicos. Sus dominios de aplicación son distintos, pero ambos aportan elementos sobre la coordinación entre recepción del evento, automatización y entrega de respuesta.

Un flujo también requiere gestionar rutas alternativas, errores y estados. La recepción exitosa de un evento no implica que la operación posterior haya concluido; pueden fallar servicios de terceros, límites de API, consultas a una base de datos o la entrega del mensaje. En una descripción técnica es preciso distinguir el reconocimiento de la solicitud, la ejecución del flujo y la confirmación de la acción de negocio. Wali et al. (2025) ilustran la necesidad de vincular operaciones de sistemas distintos en procesos de una cooperativa. Sus indicadores de respuesta y continuidad solo admiten comparaciones si se consideran las condiciones, la duración del estudio y las definiciones de cada medida.

Figura 2

Modelo conceptual de interoperabilidad y orquestación con n8n



Flujo conceptual derivado de la documentación de n8n y de los casos bibliográficos.
No representa una arquitectura implementada ni validada por el grupo.

Nota. Elaboración propia a partir de Moreno (2025), Ruhallah et al. (2025), Pandey y Lavanya (2025) y Dmitrievna y Parsadanyan (2024a). No representa una implementación del grupo.

3.5. Autoalojamiento, infraestructura y operación

El autoalojamiento significa que la organización administra la instancia de n8n sobre infraestructura controlada por ella o contratada a un tercero. Esto incluye las decisiones de instalación, exposición de servicios, gestión de credenciales, almacenamiento y actualizaciones. Casaclang et al. (2026) investigan el autoalojamiento de flujos orientados a operaciones de ciberseguridad, lo que aporta un caso académico de uso en un entorno con requisitos de control. En un contexto distinto, Ruhallah et al. (2025) documentan el despliegue de un chatbot integrado con WhatsApp y n8n en un servidor privado virtual. La

comparación no permite afirmar que ambos escenarios exijan la misma capacidad de cómputo: cada uno administra cargas, dependencias y niveles de sensibilidad diferentes.

Desde la perspectiva de Sistemas Operativos II, un servidor de automatización requiere más que ejecutar un contenedor. La continuidad del proceso depende de persistir la configuración y los datos necesarios, proteger credenciales, conservar registros útiles de las ejecuciones y permitir la recuperación ante fallos. El alojamiento propio también impone tareas de actualización del sistema operativo, control de red, certificados TLS, copias de seguridad y comprobación periódica de permisos. Estas funciones constituyen responsabilidades operativas del administrador y deben diferenciarse de las características ya incluidas por la plataforma. Dmitrievna (2026) recomienda comprobar las credenciales, la autenticación de los webhooks y los registros de ejecución, además de ejecutar auditorías periódicas.

El requisito de autoalojamiento establecido para el proyecto práctico no predetermina una infraestructura concreta. Un laboratorio puede ejecutar un prototipo en una máquina local o un entorno virtual, mientras que un servicio accesible desde Internet necesita conectividad entrante, nombre de dominio o URL verificable, protección de endpoints y mecanismos de supervisión. Una base de datos externa, una arquitectura distribuida o un intermediario de colas son alternativas que solo deben recomendarse tras cuantificar concurrencia, tamaños de los mensajes y necesidades de recuperación. Venkiteela (2025) examina posibilidades de escalabilidad en n8n, pero la traducción de sus hallazgos al proyecto del grupo deberá reservarse a la etapa de diseño y pruebas.

3.6. Integración con WhatsApp, Telegram y aplicaciones web

La mensajería es un canal de entrada y salida, pero la lógica del proceso reside en el sistema que coordina eventos y servicios. En el estudio de Ruhallah et al. (2025), WhatsApp funciona como interfaz accesible para la atención de estudiantes, mientras n8n enlaza los eventos de la API con el procesamiento por GPT-4o Mini. Wati y Nugrahanoro (2026) describen otro caso de chatbot basado en WhatsApp y n8n, en este caso dedicado a información para mitigación de desastres. La semejanza técnica entre ambos no convierte sus resultados en directamente comparables: cambian los contenidos, el perfil del usuario, los criterios de respuesta y el modo de evaluación.

Telegram ofrece un mecanismo de interacción diferente a través de bots y sus operaciones de mensajes. Pandey y Lavanya (2025) documentan una solución que utiliza

Telegram para presentar cuestionarios y recursos formativos, n8n como sistema de automatización, Airtable para los datos estructurados y un servicio de IA para la generación de contenidos. Widiyanti et al. (2026) integran Telegram con un agente de IA para tareas académicas. En ambos casos, Telegram aparece como interfaz conversacional, mientras que el valor del sistema depende de la orquestación de componentes externos. Dmitrievna y Parsadanyan (2024b) muestran cómo los bots creados con n8n pueden responder mensajes, manejar comandos y conectar servicios externos.

Una aplicación web puede actuar como tercer punto de interacción: el usuario consulta productos o envía datos desde el navegador, el servidor registra la solicitud y n8n coordina el procesamiento con otras herramientas. Siregar et al. (2026) presentan un chatbot web integrado con n8n y Gemini API para el área del diseño; Chen et al. (2026) proponen una arquitectura de comercio directo al consumidor que combina eventos, n8n e inferencia local de modelos de lenguaje. Sus aportes permiten distinguir la capa de experiencia del usuario, la lógica de orquestación y los servicios de datos. No demuestran, por sí solos, un proceso de ventas idéntico al que implementará el grupo.

3.7. Agentes de inteligencia artificial y procesamiento de lenguaje natural

Los asistentes basados en modelos de lenguaje pueden ampliar un flujo determinista al interpretar consultas que no siguen una plantilla rígida. Sin embargo, existe una diferencia entre generar una respuesta textual y ejecutar una acción verificable. Yao et al. (2023) proponen ReAct para vincular pasos de razonamiento con acciones sobre herramientas; Schick et al. (2023) estudian la selección y utilización de API por modelos de lenguaje. Estas dos investigaciones son antecedentes conceptuales independientes de n8n. Siregar et al. (2026), en cambio, describen una aplicación concreta que integra una API de IA con flujos de n8n; esa evidencia permite examinar cómo se conecta el componente conversacional con la lógica del servicio.

La incorporación de agentes obliga a considerar confiabilidad, permisos y validación. Una instrucción del usuario puede contener información incompleta, afirmaciones falsas o intentos de modificar el comportamiento del sistema. También pueden aparecer respuestas generadas que no estén respaldadas por el catálogo o las reglas comerciales. Para evitar que una respuesta lingüística se confunda con una autorización de negocio, el diseño conceptual debe separar interpretación de intención, consultas a datos verificados, operaciones que modifican registros y confirmaciones posteriores. Estas son implicaciones técnicas derivadas

de la literatura sobre agentes y de la existencia de servicios externos; su eficacia en un caso real requiere pruebas propias durante la segunda unidad.

La recuperación aumentada por generación (RAG) se considera un enfoque complementario cuando las respuestas deben apoyarse en un repositorio de documentos o datos de dominio. Ghosh y Mittal (2025) describen un marco de bajo código con RAG y modelos de lenguaje en normas de ingeniería eléctrica; el documento está identificado expresamente como prepublicación no revisada por pares. No corresponde utilizarlo para afirmar que la integración de n8n con RAG mejora por sí sola las ventas ni para presentar sus resultados como conclusiones arbitradas. Su utilidad en esta fase se limita a fundamentar la distinción entre respuestas generativas libres y consultas apoyadas en información recuperada.

3.8. Seguridad, trazabilidad y tratamiento de mensajes

En un flujo conversacional se procesan datos provenientes de canales externos y, eventualmente, comprobantes de pago o identificadores personales. Por ello, la política de conservación, el control de acceso y la verificación de la autenticidad de las peticiones son asuntos de arquitectura, no tareas accesorias. Dmitrievna (2026) incluye entre las prácticas de despliegue la auditoría de seguridad, el control de credenciales, la protección de webhooks y la limitación de permisos. Casaclang et al. (2026) muestran una aplicación autoalojada para automatizar tareas de seguridad; esa experiencia debe tratarse como un caso específico y no como garantía de seguridad universal de cualquier instancia.

El tratamiento de comprobantes ilustra especialmente la diferencia entre recepción y validación. Una imagen enviada por un usuario puede almacenarse y asociarse a una solicitud, pero no es prueba suficiente de que una transacción bancaria se haya realizado. La literatura sobre automatización y mensajería permite describir la orquestación de archivos y notificaciones; la autenticación real de pagos requeriría mecanismos adicionales, que dependen del sistema financiero y de las interfaces disponibles. En el proyecto práctico, el alcance de la verificación del comprobante requiere definirse según los mecanismos de pago disponibles, sin atribuir al flujo una confirmación financiera que todavía no ha sido demostrada.

3.9. Delimitación del mercado, adopción y tecnología comparada

El análisis de mercado exige indicadores verificables y unidades comparables. Moreno (2025) presenta una comparación técnica y funcional de n8n con alternativas como

Zapier y Make, relevante para discutir extensibilidad y modalidades de despliegue. Venkiteela (2025) también aborda el posicionamiento funcional entre orquestadores e integradores. Sin embargo, las comparaciones entre funciones no prueban participación en el mercado, volumen de ventas o número de usuarios activos. Tampoco se debe transformar el recuento de 40 investigaciones reunidas por el grupo en una muestra estadísticamente representativa del campo internacional de automatización.

La literatura disponible contiene casos sectoriales que ilustran aplicaciones potenciales, entre ellos operaciones de una cooperativa (Wali et al., 2025), servicios académicos (Ruhallah et al., 2025; Sisephaputra et al., 2026) y comercio directo al consumidor (Chen et al., 2026). Estas organizaciones y casos permiten responder parcialmente quiénes han utilizado la tecnología en escenarios publicados, pero no sustituyen un estudio de adopción industrial. El corpus no contiene estadísticas independientes suficientes y comparables para estimar la cuota de mercado. En consecuencia, los casos documentados se distinguen de las cifras promocionales difundidas por los proveedores.

4. RESULTADOS DE LA SÍNTESIS COMPARADA

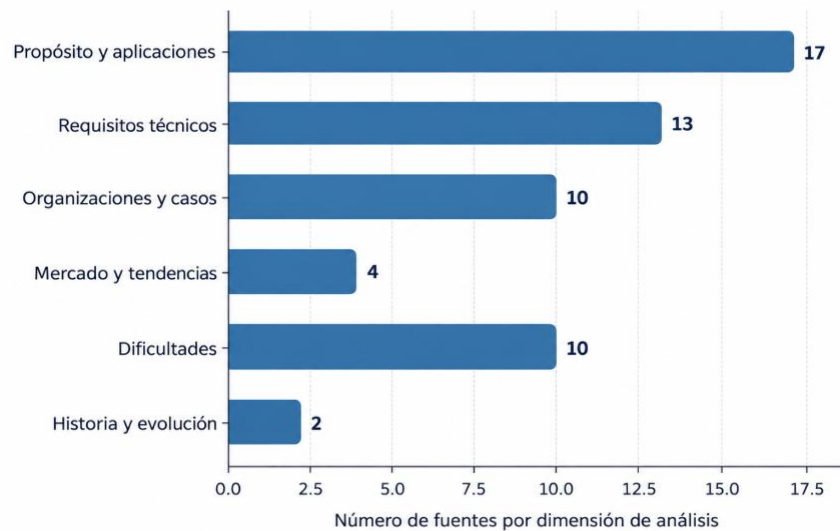
Los resultados se organizan en seis dimensiones de análisis vinculadas con el problema de investigación. La unidad de análisis es el documento incorporado al corpus, no la empresa, el usuario o la ejecución de un flujo: por ello, los porcentajes que describen nuestra colección de PDF no deben presentarse como prevalencias del mercado. En las comparaciones se diferencia entre resultados medidos, arquitecturas implementadas, propuestas de solución, análisis documentales y prepublicaciones. Esta delimitación permite utilizar las 40 investigaciones de forma académicamente trazable sin atribuir a n8n resultados de trabajos que estudiaron otros sistemas.

4.1. Composición del corpus y alcance de sus resultados

La auditoría del ZIP aportado por el grupo identificó 40 documentos legibles y sin archivos idénticos. La codificación temática del proyecto separó 26 publicaciones en las que n8n es el objeto o la plataforma principal, cinco en las que aparece de forma complementaria y nueve antecedentes contextuales relacionados con sistemas conversacionales, inteligencia artificial, comercio electrónico o contenedores. Esa clasificación no equivale a 26 validaciones experimentales de n8n: dentro de los documentos directos también se encuentran revisiones, estudios de diseño y propuestas de implementación. La figura 1 del capítulo

metodológico presenta la distribución documental; la figura 3 expresa, con múltiples asignaciones posibles, la cobertura de las seis dimensiones de análisis.

Figura 3
Cobertura documental de las seis dimensiones de análisis



Nota. Asignación múltiple según las temáticas de los 40 PDF reunidos por el grupo; elaboración propia. No representa cuota de mercado.

La distribución revela una concentración en aplicaciones, infraestructura y casos de integración. En comparación, las fuentes del ZIP dedicadas específicamente a la historia del producto y a su mercado son escasas. Moreno (2025) y Venkiteela (2025) ofrecen revisiones del posicionamiento técnico; Tang et al. (2026) y Wu et al. (2026) analizan muestras de plantillas y flujos publicados en el ecosistema, útiles para estudiar patrones de diseño, pero incapaces de representar por sí mismas el número de empresas usuarias. Esta asimetría se reconoce como una limitación del corpus: los vacíos sobre mercado e historia no se completan mediante estimaciones carentes de respaldo.

4.2. Historia, evolución y posición técnica de n8n

La cronología verificable se apoya en documentación primaria del desarrollador y en trabajos académicos posteriores. Oberhauser (2021) fecha la publicación inicial del repositorio en junio de 2019 y Oberhauser (2022) explica el cambio desde la combinación de Apache 2.0 con Commons Clause hacia Sustainable Use License. En consecuencia, la expresión «código fuente disponible» describe mejor el modelo actual que la afirmación genérica «software libre bajo licencia abierta» sin aclaraciones. Las revisiones de Moreno (2025) y Venkiteela (2025) estudian la evolución de la plataforma hacia la conexión de

servicios mediante flujos visuales, API y extensiones con IA; sus enfoques son técnicos y no constituyen una serie longitudinal de usuarios o ventas de la compañía.

En la literatura más reciente se observa el desplazamiento desde automatizaciones deterministas hacia flujos que integran interpretación lingüística, herramientas externas y supervisión. Vishwakarma et al. (2025) revisan enfoques de agentes orientados a automatización inteligente; Yu et al. (2025) presentan un panorama más amplio de las arquitecturas y etapas de los flujos agentivos, sin limitarse a n8n. Tang et al. (2026), en una prepublicación que examina 6.003 flujos públicos de n8n, documentan configuraciones y patrones observables a partir de los archivos JSON, pero reconocen que los datos estáticos no revelan comportamiento real en ejecución. Por tanto, la evolución hacia agentes es visible en la documentación disponible, aunque la robustez de esos agentes desplegados no puede inferirse a partir de las plantillas.

4.3. Integración de servicios y automatización documentada

Moreno (2025) atribuye el interés de n8n a la combinación de representación visual, conectividad y capacidad de ampliar los procesos con código; Venkiteela (2025) coincide en la flexibilidad de la orquestación y la relaciona con integraciones empresariales y componentes de inteligencia artificial. El alcance de estas revisiones debe contrastarse con estudios aplicados: Fuady y Tundo (2025) describen una aplicación de evaluación de currículums que conecta automatización, almacenamiento en Google Drive y generación de reportes; Patiño et al. (2026) emplean n8n para articular el sistema académico SIAD y Moodle; y Wali et al. (2025) desarrollan módulos operativos interconectados en una cooperativa. Los tres problemas de origen son diferentes, pero comparten la necesidad de transmitir datos entre sistemas y convertir eventos en acciones trazables.

La evidencia externa al ecosistema sirve para contextualizar y contrastar las decisiones de automatización, pero no debe contarse como ensayo directo de n8n. Gomez Maguiña y Sierra-Liñan (2024) realizaron una revisión sistemática sobre inteligencia artificial en procesos empresariales; su método de selección de publicaciones aporta criterios para comparar áreas de aplicación y riesgos documentados. Zaga Palomino y Chire Vilcarima (2025) estudiaron, mediante revisión de literatura, el papel de la IA y la automatización en estrategias competitivas logísticas. Frente a estos panoramas generales, Wali et al. (2025) presentan una integración concreta mediante n8n y permiten observar decisiones de implementación a nivel de módulos y webhooks. La coincidencia es el interés por reducir la

fragmentación de procesos; la diferencia es que una revisión sectorial describe tendencias y un estudio de caso examina una solución delimitada.

La diversidad de tareas impide hablar de un único «resultado típico» de n8n. En el estudio académico de Patiño et al. (2026), el proceso de matriculación del caso evaluado pasó de 13,32 horas a aproximadamente 25 minutos, una reducción cercana al 96,8 %; ese dato pertenece al flujo SIAD–Moodle y no representa una reducción universal de tiempos. Amir (2026), en una prepublicación basada en 20 ejecuciones manuales y 25 automatizadas de un proceso de leads, registró 185,35 segundos frente a 1,23 segundos en condiciones controladas. A diferencia del volumen administrativo del primer caso, Amir midió una tarea pequeña ejecutada con disparo manual y señala que aún debe evaluarse ante latencia de red y cargas reales. Ambos trabajos reportan ventajas en sus escenarios, pero sus métricas, procesos y diseños no son equivalentes.

4.4. Autoalojamiento, infraestructura y datos

La implementación documentada depende del problema y del nivel de criticidad del proceso. Casaclang et al. (2026) presentan una solución autoalojada para tareas de ciberseguridad que integra flujos de n8n con análisis de resultados y generación de reportes; Chen et al. (2026) combinan n8n con inferencia local mediante Ollama y contenedores para estudiar comercio directo al consumidor; y Wali et al. (2025) describen una arquitectura modular con webhooks que conecta funciones operativas. Estos ejemplos permiten diferenciar los requisitos mínimos de interoperabilidad de los requisitos operativos de una instancia expuesta a usuarios: credenciales, acceso a API, persistencia de datos, procesamiento de errores, registro de operaciones y protección de interfaces.

El autoalojamiento traslada responsabilidades a quien administra el servidor. Dmitrievna (2026) aborda la protección de credenciales, el control de acceso, la autenticación de webhooks y las auditorías; también describe la separación entre la instancia principal, Redis y los procesos trabajadores para distribuir ejecuciones. Suermann (2026) destaca, desde la gestión de vulnerabilidades del proveedor, la necesidad de atender las actualizaciones y los avisos de seguridad. Bui (2015) examina riesgos de aislamiento y endurecimiento en Docker y proporciona antecedentes sobre la capa de contenedores, pero el estudio precede a n8n y no comprueba su seguridad específica. Del mismo modo, Chen et al. (2026) evalúan una arquitectura local concreta; no debe suponerse que todas las instalaciones requieren idéntico hardware ni que el uso de contenedores garantiza por sí solo disponibilidad o protección.

La persistencia y el tratamiento de archivos exigen especial atención cuando las consultas incluyen documentos adjuntos. Dmitrievna (2026) describe el procesamiento distribuido mediante Redis y trabajadores, lo que exige definir responsabilidades operativas y supervisar las ejecuciones. En los flujos que reciben comprobantes de pago también debe planificarse el almacenamiento y recuperación de archivos. Guardar una imagen y asociarla a una orden son operaciones diferentes de comprobar que una transferencia efectivamente se acreditó. Ninguno de los PDF puede utilizarse como prueba de que una simple clasificación visual constituye validación bancaria de una operación.

4.5. Casos de aplicación y sectores de adopción

Los casos del corpus abarcan instituciones educativas, cooperativas, pequeñas empresas, servicios y proyectos de titulación. En una cooperativa de Aceh, Wali et al. (2025) construyen un sistema integrado que coordina módulos de punto de venta, financiamiento, informes y miembros. Patiño et al. (2026) estudian la sincronización universitaria SIAD–Moodle. Ruhallah et al. (2025) describen la atención de consultas de admisión mediante WhatsApp; Sisephaputra et al. (2026) combinan conversación, recuperación de información y aprobaciones administrativas basadas en eventos. Su semejanza está en la interoperabilidad, no en pertenecer al mismo sector ni en haber medido los mismos indicadores.

Moreno Murillo et al. (2026) integran la metodología de arquitectura empresarial TOGAF con una propuesta de automatización de procesos CRM mediante n8n en una unidad educativa ecuatoriana; su estudio evalúa alternativas de arquitectura y no equivale a un ensayo aleatorio de productividad comercial. Desde una perspectiva diferente, Nuñez Cartolin (2021) estudia un chatbot para mejorar el proceso de ventas en una empresa peruana, antes de que el uso de agentes de lenguaje se extendiera en la plataforma objeto de esta revisión. La comparación de ambos trabajos ayuda a separar la necesidad general de mejorar la relación con el cliente de la elección concreta de n8n como motor integrador. En la literatura del grupo, las soluciones comerciales implementadas, como las de Fitriani y Suyatno (2026), deben leerse junto con estos antecedentes, no como si todos evaluaran idéntica tecnología o población.

Los trabajos comerciales añaden diversidad metodológica. Muñoz Ingaruca (2026) evalúa un bot y APIs en una constructora peruana; Fitriani y Suyatno (2026) aplican desarrollo rápido a un sistema de atención de una microempresa que combina WhatsApp, n8n, PostgreSQL y Budibase; y Ureta Ureta (2025) formula una propuesta de incorporación

de IA en un comercio electrónico. La condición de «propuesta» de este último no puede homologarse con los resultados de una tesis que declara evaluación posterior a la implementación. Andrade Andrade (2025) presenta un asistente conversacional para una cooperativa de ahorro y crédito a través de Telegram; Andaluz Freire y Ulloa Gavilanes (2026) investigan, en un trabajo de titulación, la experiencia del usuario en la automatización de pedidos con n8n. Con estos documentos se describen escenarios de uso reales o propuestos, sin extrapolar su frecuencia al conjunto de empresas del país.

4.6. WhatsApp: conversación, atención al cliente y operaciones documentales

WhatsApp aparece principalmente como interfaz de mensajería, mientras que n8n coordina el flujo y los servicios. Ruhallah et al. (2025) implementan un chatbot de admisiones que integra WhatsApp Business API, n8n y GPT-4o Mini afinado; la evaluación corresponde a información de postulantes universitarios. Wati y Nugrahanoro (2026) usan n8n en un chatbot de mitigación de desastres, donde las respuestas requieren contenido institucional pertinente. Aunque ambas implementaciones reciben mensajes por el mismo canal, difieren en el objetivo, la criticidad de la información y la clase de error que resulta relevante para el usuario. Su comparación muestra que la elección del canal no determina por sí sola la calidad de las respuestas.

Otros trabajos aproximan la mensajería a operaciones comerciales. Saenz Cabanillas et al. (2025) presentan un sistema de generación automática de facturas a través de un chatbot con WhatsApp en una empresa de servicios; Fitriani y Suyatno (2026) documentan solicitudes de productos, pedidos, quejas y seguimiento con un panel web; y Muñoz Ingaruca (2026) estudia atención al cliente en una constructora. Sisephaputra et al. (2026) desplazan la conversación hacia servicios académicos y aprobaciones asíncronas, enlazando entrada lingüística, recuperación contextual y notificaciones. Las cuatro investigaciones ofrecen modelos de integración interesantes para el problema de ventas, pero no muestran que un recibo adjunto deba aprobarse automáticamente sin contrastarlo con un sistema de pagos confiable.

Tabla 2

Comparación de integraciones conversacionales documentadas

Investigación / canal	Arquitectura reportada	Alcance y cautela
Ruhallah et al. (2025) · WhatsApp	API de WhatsApp + n8n + GPT-4o Mini	Información de admisión; no es validación de ventas.

Investigación / canal	Arquitectura reportada	Alcance y cautela
Sisephaputra et al. (2026) · WhatsApp	Interfaz conversacional + RAG + n8n + aprobaciones por eventos	Trámites universitarios asíncronos.
Saenz Cabanillas et al. (2025) · WhatsApp	Chatbot con IA + automatización documental	Facturación en una empresa de servicios.
Fitriani y Suyatno (2026) · WhatsApp	n8n + PostgreSQL + panel Budibase	Atención de microempresa; pruebas funcionales locales.
Pandey y Lavanya (2025) · Telegram	Bot + n8n + Airtable + modelo Groq	Cuestionarios académicos, no comercio.
Widiyanti et al. (2026) · Telegram	Bot + n8n + agente LLM + Google Sheets + PostgreSQL	Gestión de tareas académicas y recordatorios.
Andrade Andrade (2025) · Telegram	Asistente conversacional + n8n	Atención de socios en contexto cooperativo.

Nota. Elaboración propia a partir de los estudios citados en cada fila; los resultados corresponden a contextos diferentes.

4.7. Telegram: bots, recordatorios y gestión de solicitudes

Pandey y Lavanya (2025) integran Telegram, n8n, Airtable y un modelo de IA para proponer cuestionarios y recursos de aprendizaje. Widiyanti et al. (2026) también emplean Telegram, pero articulan un agente con operaciones de creación, consulta, actualización y eliminación de tareas; el texto informa sobre resultados funcionales en su propio conjunto de pruebas, además de la generación de recordatorios. La coincidencia tecnológica no debe ocultar la diferencia entre una aplicación centrada en preguntas formativas y otra centrada en modificar registros. La segunda requiere controlar explícitamente qué operaciones solicita el usuario y qué datos persisten después de cada interacción.

Andrade Andrade (2025) traslada la atención conversacional al ámbito financiero cooperativo y documenta la construcción de un asistente para consultas de clientes. Ramadhania et al. (2025) examinan la automatización de chatbots con n8n y herramientas de IA orientadas al análisis y al reporte de resultados. En ambos casos, la utilidad académica no consiste en afirmar que Telegram sea superior a WhatsApp; las publicaciones examinan poblaciones, tareas y diseños distintos y ninguna aporta, por sí sola, una comparación controlada de ambos canales con idéntico proceso comercial. Desde la revisión, Telegram constituye una alternativa de integración documentada, cuyo uso depende de las restricciones del caso concreto.

4.8. Inteligencia artificial, generación de flujos y recuperación contextual

La automatización que incorpora modelos de lenguaje necesita distinguir las funciones del orquestador y las del modelo. Yao et al. (2023) proponen ReAct, que alterna razonamiento y llamadas a herramientas; Schick et al. (2023) estudian cómo un modelo puede aprender cuándo utilizar API externas. Son fundamentos de agentes, no experimentos de n8n. Hudeček y Dušek (2023), al estudiar diálogo orientado a tareas, observan limitaciones de los modelos de lenguaje frente a sistemas especializados en el seguimiento explícito del estado de la conversación. Por su parte, Teixeira de Freitas y Lotufo (2024) exploran recuperación aumentada para asistentes de comercio electrónico. En conjunto, estas fuentes contextualizan por qué una respuesta fluida no basta: la gestión del estado, la consulta de datos y la trazabilidad de cada acción deben diseñarse de modo explícito.

Entre los estudios específicos de n8n, Siregar et al. (2026) conectan el motor de flujos con Gemini API en un chatbot para tareas de diseño; Vinothraj et al. (2026) proponen traducir requisitos escritos en lenguaje natural a flujos de n8n; y Ghosh y Mittal (2025), en una prepublicación no revisada por pares, examinan un enfoque low-code con RAG para consultar documentación técnica. Vishwakarma et al. (2025) revisan la automatización de flujos apoyada por agentes y aprendizaje por refuerzo; Yu et al. (2025) sitúan estas aplicaciones dentro de una discusión más amplia sobre planificación, uso de herramientas y verificación. Las publicaciones convergen en la necesidad de conectar razonamiento con operaciones, pero emplean diferentes criterios para evaluar exactitud, autonomía o eficiencia, de manera que sus resultados no se agregan en una medida única.

La generación y reutilización de flujos incorpora un problema adicional: comprender qué ejecutará realmente la automatización. Wang et al. (2025) presentan Fault2Flow, una prepublicación sobre diagnóstico eléctrico que estructura reglas, incorpora revisión de expertos y genera un flujo ejecutable en n8n; Wu et al. (2026) analizan 10.803 plantillas públicas de n8n y estudian con 20 participantes la utilidad de representar ejecuciones completadas como flujos editables. A diferencia del primero, cuyo dominio son fallos de la red eléctrica, el segundo investiga cómo las personas revisan y reutilizan acciones de agentes. Ambos trabajos recuerdan que producir un flujo no equivale automáticamente a comprenderlo, probarlo y garantizar su corrección en un entorno operativo.

4.9. Mercado, adopción y herramientas alternativas

El análisis de mercado distingue cuatro tipos de evidencia: comparación funcional, organizaciones estudiadas, actividad pública del ecosistema y estadísticas comerciales verificadas. Moreno (2025) compara las características de n8n con Zapier y Make; Venkiteela (2025) también revisa su posición dentro de la integración empresarial. Estas publicaciones ayudan a caracterizar diferencias de licenciamiento, capacidad de autoalojamiento y extensibilidad, pero no proporcionan necesariamente tamaños de mercado homogéneos ni estudios representativos de satisfacción. Por consiguiente, cualquier conclusión sobre participación de mercado o liderazgo comercial necesitaría datos externos fechados y metodologías comparables, ausentes en el corpus proporcionado.

Tang et al. (2026) utilizan 6.003 flujos públicos para estudiar patrones de agentes en n8n, mientras Wu et al. (2026) examinan 10.803 plantillas públicas con un objetivo de interacción humano-agente. Las muestras responden a preguntas metodológicas distintas y no deberían sumarse, pues podrían solaparse y obedecer a criterios de recogida diferentes. Un flujo compartido puede haber sido descargado varias veces, modificado o no desplegado en producción; tampoco identifica automáticamente una empresa usuaria ni ingresos. Los casos de la cooperativa de Wali et al. (2025), del comercio directo de Chen et al. (2026) y del trabajo de titulación de Ureta Ureta (2025) son evidencia de ámbitos de interés, no una muestra aleatoria de organizaciones que utilicen la herramienta.

Oberhauser (2025), al anunciar una ronda de financiación, comunicó datos de alcance de la comunidad de n8n. Esa información procede del fundador y debe entenderse como una declaración primaria del proveedor, no como una encuesta independiente ni como una estimación de cuota mundial de mercado. Con las fuentes disponibles, la caracterización del mercado sigue siendo cualitativa: n8n participa en el espacio de integración automatizada y automatización low-code, compite funcionalmente con otras plataformas y aparece documentado en ámbitos académicos, financieros, comerciales y de seguridad. No se sostiene una cifra global de participación comercial ni una tasa de crecimiento universal a partir de las publicaciones reunidas.

4.10. Dificultades: seguridad, evaluación, usabilidad y mantenimiento

Los riesgos no se limitan a disponibilidad técnica. Fendley et al. (2026) estudian ataques de inyección indirecta contra flujos agentivos que incluyen plataformas de automatización, entre ellas n8n. El problema ocurre cuando el agente interpreta contenido

externo como instrucciones con autoridad suficiente para ejecutar acciones inapropiadas. Casaclang et al. (2026) muestran la utilidad operativa de un despliegue autoalojado para ciberseguridad, aunque autoalojar no elimina los riesgos del diseño o la configuración. Bui (2015), como antecedente contextual y no específico de n8n, advierte sobre los límites del aislamiento de contenedores. Estas fuentes convergen en que el control de credenciales, permisos, ejecución de código, exposición de endpoints y revisión de entradas debe tratarse como parte de la arquitectura, no como un añadido opcional.

La evaluación funcional también tiene límites. Amir (2026) declara que su experimento de procesamiento de leads utiliza un número pequeño de ejecuciones y disparos controlados; Chen et al. (2026) evalúan una arquitectura comercial con un conjunto de 1.800 registros y etiquetado automático de referencia, pero diferencian expresamente ese corpus experimental de un escenario de costos modelado de 10.000 interacciones mensuales. Nguyen et al. (2025), sin estudiar n8n, analizan experiencia con agentes conversacionales sobre participantes del Reino Unido y Vietnam y evidencian que aspectos como credibilidad y estilo comunicativo influyen en la experiencia de usuario. Los tres documentos emplean escalas y poblaciones distintas y no autorizan calcular un promedio común de «éxito de n8n».

Existen además desafíos de contexto y accesibilidad. Delgado Cristhian et al. (2026) evalúan la usabilidad de un agente telefónico para reservas; el estudio permite pensar en métricas de interacción multicanal sin presentarlo como una validación de WhatsApp o Telegram. Ghosh y Mittal (2025) reconocen el carácter preliminar de su aproximación a RAG; Teixeira de Freitas y Lotufo (2024) describen un desarrollo de investigación universitaria sobre asistentes de comercio electrónico, sin una serie longitudinal publicada de mantenimiento. Tang et al. (2026) advierten que analizar JSON estático no captura fallos en tiempo de ejecución, y Wu et al. (2026) observan que visualizar un flujo no sustituye la comprobación de los datos de entrada y salida. La dificultad común es pasar de un prototipo convincente a un servicio reproducible, evaluable y supervisable.

4.11. Síntesis

Tabla 3

Síntesis de hallazgos por dimensión temática

Dimensión de análisis	Resultado que admite la literatura	Límite explícito
Propósito	Orquestación e interoperabilidad entre mensajería, sistemas web, IA y repositorios.	Los casos tienen tareas y métricas diferentes.
Requisitos	Infraestructura, credenciales, API, persistencia, registros, validación y mantenimiento.	No existe una única configuración necesaria para todos los casos.
Usuarios	Estudios en educación, comercio, cooperativas, seguridad y servicios.	Prototipos no equivalen a adopción masiva.
Mercado	Comparación funcional y ejemplos públicos de ecosistema y organizaciones.	El corpus no permite estimar cuota o crecimiento del mercado.
Dificultades	Riesgos de entradas maliciosas, privacidad, fallos de API, sesgo y evaluación limitada.	Varias publicaciones son preprints o estudios de caso pequeños.
Historia	Repositorios desde 2019; cambio de licencia documentado en 2022; integración reciente con IA.	La cronología necesita distinguir documentos del fabricante y análisis académico.

Nota. Elaboración propia a partir del corpus de 40 PDF y de documentación oficial complementaria.

4.12. Indicadores publicados y límites de comparación

Los indicadores siguientes se presentan por estudio, con su población y objeto de medición. No se agregan en un porcentaje medio, porque los diseños, tareas y denominadores son distintos. La tabla complementa la síntesis temática y no representa una evaluación de nuestro sistema.

Tabla 4
Indicadores publicados en investigaciones seleccionadas

Investigación y contexto	Indicador reportado	Precaución interpretativa
Patiño et al. (2026), integración académica	6,9 matrículas procesadas por segundo en promedio; ensayo de hasta 16 412 registros por ejecución.	Prueba institucional con población administrativa; no es rendimiento de ventas.
Chen et al. (2026), comercio directo	1 800 registros en un conjunto de evaluación construido; latencia extremo a extremo de 3,22 s y F1 macro de 0,836.	Evaluación con protocolo de etiquetado automatizado; no demuestra cuotas de mercado.
Saenz Cabanillas et al. (2025), facturación	Procesamiento de 9–10 minutos a menos de 2 minutos por factura en el caso reportado.	Proceso de una empresa de servicios; no verifica el pago de un comercio electrónico.
Delgado Cristhian et al. (2026), reservas	Prueba de usabilidad SUS con 50 estudiantes; promedio de 81,2 puntos.	Percepción de usuarios potenciales, no adopción de clientes reales.
Wu et al. (2026), revisión de flujos	10 803 plantillas públicas de n8n analizadas; estudio posterior con 20 participantes.	Plantillas y participantes de estudio; no son instalaciones activas de n8n.

Nota. Los valores corresponden a las muestras y condiciones de cada estudio; no son directamente comparables.

5. DISCUSIÓN

5.1. Convergencias y discrepancias entre arquitecturas

La primera convergencia temática es el papel de n8n como orquestador de componentes que conservan funciones distintas. El trabajo de Wali et al. (2025) prioriza módulos administrativos y transaccionales, el de Patiño et al. (2026) sincroniza plataformas educativas y el de Ruhallah et al. (2025) conecta una interfaz de mensajería con procesamiento lingüístico. Aunque sus arquitecturas y destinatarios difieren, en las tres propuestas el flujo coordina servicios ya existentes sin convertirlos necesariamente en un sistema monolítico. Esta coincidencia apoya una lectura de n8n como infraestructura de integración. La discrepancia surge en los criterios de evaluación: algunos autores miden tiempos de ejecución, otros prueban la conformidad funcional o evalúan respuestas de

asistentes, de modo que la etiqueta «eficiencia» no tiene un significado comparable si no se especifica su indicador.

Una segunda divergencia se observa entre flujos relativamente deterministas y procesos con agentes de IA. Fuady y Tundo (2025) utilizan conectores para recibir documentos y generar evaluaciones; Widiyanti et al. (2026) permiten gestionar registros mediante un agente que interpreta lenguaje natural; Vinothraj et al. (2026) investigan la creación de flujos a partir de instrucciones textuales. La incorporación de IA flexibiliza las entradas posibles, pero desplaza parte de la lógica desde reglas visibles hacia resultados probabilísticos del modelo. Fendley et al. (2026) muestran que las entradas no confiables pueden intentar dirigir el comportamiento de agentes con acceso a herramientas. Por ello, la mayor capacidad expresiva no equivale automáticamente a mayor control operativo; el grado adecuado de autonomía depende del riesgo de cada tarea.

5.2. Qué aportan WhatsApp y Telegram sin confundir canal con plataforma

Los artículos sobre WhatsApp se concentran en información institucional, facturación, pedidos y atención al cliente; los trabajos sobre Telegram incluidos en el corpus destacan aprendizaje, gestión de tareas y asistentes para cooperativas. Esta distribución refleja la colección particular de documentos y no constituye una prueba de que cada canal sea más utilizado en un sector determinado. En ambas familias, el canal maneja la interacción con la persona; no coordina acciones; y otras herramientas almacenan datos, generan texto o aplican reglas. Una revisión rigurosa debe atribuir las mejoras registradas a la solución completa y al caso evaluado, no exclusivamente a la aplicación de mensajería.

La aplicación de estos antecedentes a un sistema de comercio electrónico plantea tres cuestiones técnicas: consistencia del catálogo, continuidad del contexto conversacional y separación entre aceptación de una solicitud y confirmación de una transacción. Fitriani y Suyatno (2026) documentan productos, pedidos y panel de seguimiento; Saenz Cabanillas et al. (2025) tratan automatización de documentos comerciales; Muñoz Ingaruca (2026) estudia una operación de atención al cliente en el mercado inmobiliario peruano. Los resultados no pueden mezclarse para inventar un sistema ya probado por el grupo, pero sí justifican que la próxima fase defina criterios observables de corrección, latencia, trazabilidad y tratamiento de errores.

5.3. Inferencia empírica: precauciones con porcentajes, plantillas y casos

La evidencia muestra efectos favorables en implementaciones concretas, pero su generalización está condicionada por el diseño. La reducción temporal informada por Patiño et al. (2026) corresponde a matrículas universitarias; la aceleración registrada por Amir (2026) proviene de una tarea controlada y de un tamaño de muestra pequeño. Chen et al. (2026) estudian inferencia local con un conjunto específico de registros y un protocolo de referencia automatizado; Nguyen et al. (2025) investigan percepciones de personas en dos países, no rendimiento de n8n. Comparar estos trabajos solo en términos de «porcentaje de mejora» borraría los denominadores, los objetos medidos y las circunstancias experimentales. La discusión se centra, en cambio, en qué variable puede observar cada diseño y hasta dónde permiten trasladarse sus hallazgos.

La popularidad observable del ecosistema presenta otra dificultad de inferencia. Tang et al. (2026) y Wu et al. (2026) reúnen miles de diseños públicos que permiten estudiar componentes, estructuras y reutilización. Esos conjuntos son valiosos para investigación documental, pero están sujetos a sesgos de publicación, duplicación y selección de autores activos. Su existencia no indica cuántas empresas los han instalado ni si resisten carga sostenida. Por ello, la categoría «mercado» queda documentada por posiciones funcionales, casos con nombre y señales parciales del ecosistema; una cifra de participación exigiría estudios de mercado externos con fecha, método y población definidos.

5.4. Calidad de las fuentes y límites del corpus

El corpus permite estudiar directamente n8n mediante artículos, tesis y prepublicaciones, complementados por antecedentes sobre agentes conversacionales y contenedores. No todos los documentos tienen el mismo nivel de validación. Ghosh y Mittal (2025) señalan expresamente que su texto no ha superado revisión por pares; el PDF de Tang et al. (2026) conserva marcas de manuscrito en evaluación; el de Wang et al. (2025) contiene texto de plantilla editorial que no debe convertirse en cita de congreso publicado, y Wu et al. (2026) utiliza un identificador ACM provisional impreso en la plantilla: su referencia se basa en la versión de arXiv. En el caso de Andaluz Freire y Ulloa Gavilanes (2026), se utiliza la tesis de dos autores y se excluye a la tutora como coautora de ese PDF, aunque exista una publicación derivada distinta.

El cotejo editorial detectó diferencias entre versiones. En Patiño et al. (2026), la primera página del PDF entregado fija el 30 de septiembre de 2026 como fecha de

publicación de la edición, mientras la ficha en línea de la revista registra el 13 de septiembre de 2026; dado el corte documental del 25 de septiembre, se consigna la ficha editorial consultada y se deja documentada la discrepancia, sin atribuir a la versión impresa una fecha ya transcurrida. En Widiyanti et al. (2026), el PDF incluye un DOI terminado en .312, mientras la ficha de la revista presenta .412; la referencia utiliza este último identificador editorial. Estas decisiones de versión se registran para facilitar la comprobación.

5.5. Implicaciones para una implementación posterior

Los hallazgos justifican que el proyecto posterior delimite el papel de cada componente: interfaz web y mensajería para recibir consultas; n8n para orquestar eventos; servicios de datos para mantener catálogo y pedidos; IA para interpretar mensajes; y controles verificables para registrar decisiones. Sin embargo, esta estructura aparece aquí solo como implicación conceptual. La selección de infraestructura, servicios de mensajería, modelos de lenguaje y mecanismos de verificación de pagos pertenece a una fase posterior de diseño y experimentación. Las arquitecturas descritas por terceros constituyen antecedentes, no resultados de una implementación realizada por el grupo.

La futura evaluación debería diferenciar indicadores que con frecuencia se agrupan de manera imprecisa: exactitud del catálogo, integridad de pedidos, tiempo de respuesta, éxito de entrega de mensajes, tolerancia a fallos externos y exactitud de confirmación del pago. El requisito de atención sin intervención humana no elimina la necesidad de reglas de seguridad: un comprobante enviado por el cliente no prueba por sí solo que un pago haya sido acreditado. La distinción entre recepción del comprobante y validación financiera constituye un requisito de diseño que depende de las interfaces de pago disponibles. En la presente revisión no se informa de usuarios propios, pruebas de carga, métricas económicas ni confirmaciones de pago que el grupo no haya obtenido.

6. CONCLUSIONES

Primero, las investigaciones revisadas describen a n8n como una plataforma de orquestación e integración que puede conectar aplicaciones, mensajería, repositorios de datos y servicios de inteligencia artificial. La evidencia empírica más concreta procede de implementaciones acotadas en educación, cooperativas, comercio, servicios y seguridad; por ello, la aplicabilidad de una solución debe examinarse junto con su arquitectura y su población de estudio.

Segundo, el autoalojamiento permite controlar dónde se ejecutan los flujos, pero introduce obligaciones de infraestructura, protección de credenciales, actualización, persistencia y recuperación. La documentación del proveedor, los despliegues publicados y los estudios de seguridad del corpus convergen en la necesidad de políticas explícitas de acceso, validación de entradas, trazabilidad y monitoreo. La elección de un servidor o de contenedores no garantiza por sí sola seguridad ni continuidad.

Tercero, WhatsApp y Telegram están documentados como canales para procesos automatizados que incorporan n8n, pero las investigaciones no ofrecen una comparación uniforme que permita declarar a uno superior al otro. Los estudios sobre agentes de IA y RAG aportan posibilidades de comprensión lingüística y consulta contextual, al tiempo que identifican riesgos de errores, inyección de instrucciones, uso indebido de herramientas y dificultad de evaluación.

Cuarto, la evidencia disponible es suficiente para caracterizar el propósito, los requisitos, los usuarios y varias dificultades de n8n, mientras que las afirmaciones sobre tamaño del mercado y adopción global siguen limitadas. Los repositorios de plantillas y flujos públicos muestran diseños compartidos, no instalaciones activas, ingresos ni participación comercial. El análisis distingue documentación primaria del fabricante, estudios aplicados y prepublicaciones.

Finalmente, la revisión ofrece antecedentes documentales para plantear la siguiente fase del proyecto N8N + WhatsApp + Telegram + APP, sin confundirlos con resultados propios. Las decisiones de integración y las pruebas de extremo a extremo —consulta, cotización, recepción del comprobante y confirmación verificable— corresponden a la fase posterior de implementación y requieren una evaluación propia e independiente.

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Amir, A. R. (2026). *Evaluating workflow automation efficiency using n8n: A small-scale business case study* [Prepublicación]. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2602.01311>
- Andaluz Freire, J. A., & Ulloa Gavilanes, C. M. (2026). *Experiencia de usuario en la automatización de pedidos mediante la aplicación n8n* [Trabajo de titulación, Universidad Técnica de Ambato]. <https://repositorio.uta.edu.ec/items/86c5a596-de08-4a59-a697-4e8f34e4006d>
- Andrade Andrade, O. S. (2025). *Desarrollo de un asistente inteligente para la atención automatizada de clientes en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Yuyay Ltda.* [Trabajo

- de titulación, Universidad Católica de Cuenca].
<https://dspace.ucacue.edu.ec/items/29643e7c-a488-4a39-a893-c6de48dff5f9>
- Bui, T. (2015). *Analysis of Docker security* [Trabajo de seminario, Aalto University]. arXiv.
<https://arxiv.org/abs/1501.02967>
- Casaclang, H., Ionescu, B., Kim, Y., & Jo, J.-Y. (2026). Self-hosted workflow automation for AI-based cybersecurity operation. *Journal of The Colloquium for Information Systems Security Education*, 13(1).
<https://journal.cisse.info/index.php/jcisse/article/download/241/241>
- Chen, D.-F., Chen, Y.-H., & Chen, B.-S. (2026). Designing a continuous operational feedback loop for direct-to-consumer commerce: Integrating event-driven automation and on-premise generative AI. *Information*, 17(7), 628.
<https://doi.org/10.3390/info17070628>
- Jondec Delgado, J., Zavaleta Galarza, E., Venturo Ramos, A., & Mendoza de los Santos, A. C. (2026). Agente telefónico automatizado para gestión de reservas en restaurantes: Desarrollo y evaluación de usabilidad. *Revista Innovación y Software*, 7(1), 49–63.
<https://doi.org/10.48168/innosoft.s29.a296>
- Dmitrievna, Y. (2026, 8 de enero). *15 best n8n practices for deploying AI agents in production*. n8n Blog. <https://blog.n8n.io/best-practices-for-deploying-ai-agents-in-production/>
- Dmitrievna, Y., & Parsadanyan, E. (2024a, 22 de mayo). *Make vs Zapier (And why to choose n8n)*. n8n Blog. <https://blog.n8n.io/make-vs-zapier/>
- Dmitrievna, Y., & Parsadanyan, E. (2024b, 21 de noviembre). *Top 15 Telegram bots you need to try (and how to build your own!)*. n8n Blog. <https://blog.n8n.io/telegram-bots/>
- Fendley, N., Liu, Z., Guan, A., Zhong, J., & Cao, Y. (2026). *Comment and control: Hijacking agentic workflows via context-grounded evolution* [Prepublicación]. arXiv.
<https://arxiv.org/abs/2605.11229>
- Fitriani, I., & Suyatno, D. F. (2026). Development of an AI-based customer service information system for MSME XYZ. *Journal of Emerging Information Systems and Business Intelligence*, 7(3), 364–377.
<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/JEISBI/article/view/78204>

- Fuady, M. D., & Tundo. (2025). Optimalisasi teknologi n8n dalam pengembangan aplikasi penilaian CV ATS-compliant untuk evaluasi kelayakan siswa SMK. *Jurnal Tekno Kompak*, 19(2), 142–154. <https://doi.org/10.33365/jtk.v19i2.72>
- Ghosh, S., & Mittal, G. (2025). *Low code RAG-LLM framework for context-aware querying in electrical standards, design, and research*. Preprints.org. <https://doi.org/10.20944/preprints202507.0537.v1>
- Gomez Maguiña, A. J., & Sierra-Liñan, F. (2024). Analysis of artificial intelligence in business process automation in enterprises: A systematic review of the scientific literature. LEIRD. <https://doi.org/10.18687/LEIRD2024.1.1.288>
- Hudeček, V., & Dušek, O. (2023). *Are large language models all you need for task-oriented dialogue?* [Prepublicación]. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2304.06556>
- Moreno, M. S. (2025). Automatización inteligente para procesos correctos: n8n como motor de eficiencia digital. *Revista Innovación y Software*, 6(2), 58–73. <https://revistas.utb.edu.ec/index.php/magazine/article/view/4376>
- Moreno Murillo, E., Batista Hernández, N., & Leyva Vázquez, M. (2026). Arquitectura empresarial basada en TOGAF para la optimización de procesos CRM mediante automatización con n8n en la Unidad Educativa Ecomundo Babahoyo. *Magazine de las Ciencias*, 11(2). <https://doi.org/10.5281/zenodo.21382453>
- Muñoz Ingaruca, C. P. (2026). *Diseño e implementación de un sistema automatizado mediante un bot conversacional y APIs para la atención del cliente en una constructora inmobiliaria* [Tesis de licenciatura, Universidad Nacional del Centro del Perú]. <https://repositorio.uncp.edu.pe/server/api/core/bitstreams/6786d141-fb28-49fa-907b-d715fc9bca61/content>
- Nguyen, T. H., Trivedi, R. H., Fukukawa, K., & Adomako, S. (2025). Investigating drivers of customer experience with virtual conversational agents. *Information Systems Frontiers*, 27, 1871–1897. <https://doi.org/10.1007/s10796-024-10572-0>
- Núñez Cartolin, C. A. (2021). *Chatbot en la mejora del proceso de ventas en la empresa Newocean Technology S.A.C., Lima 2021* [Tesis de maestría, Universidad César Vallejo]. <https://hdl.handle.net/20.500.12692/71723>
- Oberhauser, J. (2021, 23 de junio). *Celebrating n8n's second anniversary*. *n8n Blog*. <https://blog.n8n.io/celebrating-n8n-second-anniversary/>

- Oberhauser, J. (2022, 17 de marzo). *Announcing the new Sustainable Use License*. *n8n Blog*. <https://blog.n8n.io/announcing-new-sustainable-use-license/>
- Oberhauser, J. (2025, 25 de marzo). *n8n closes €55M Series B round led by Highland Europe*. *n8n Blog*. <https://blog.n8n.io/series-b/>
- Pandey, S., & Lavanya, V. (2025). Automated skill enhancement system using Telegram bot and n8n workflow automation. *International Journal of Creative Research Thoughts*, 13(9), a77–a88. <https://ijcrt.org/papers/IJCRT2509009.pdf>
- Patiño, S., Quiñonez, J., Rojas, J., & Quiñonez, N. (2026). Automatización del proceso de integración académica entre SIAD y Moodle mediante n8n: Estudio de caso en una universidad latinoamericana. *Revista Multidisciplinar de Estudios Generales*, 5(3), 6255–6271. <https://doi.org/10.70577/reg.v5i3.950>
- Prusak, O. (2025, 8 de diciembre). *Introducing n8n 2.0*. *n8n Blog*. <https://blog.n8n.io/introducing-n8n-2-0/>
- Ramadhani, A., Yantoro, M. D., Akmal, M. F., Mahfud, M., & Fauzi. (2025). Chatbot otomatis dengan n8n dan AI untuk analisis data dan pelaporan hasil. *Jurnal Riset Teknik Komputer*, 2(2), 18–23. <https://doi.org/10.69714/x1p94182>
- Ruhallah, M. L., Pratami, R., & Gozali, A. A. (2025). Utilizing GPT-4o Mini in designing a WhatsApp chatbot to support the new student admission process at Telkom University. *Journal of Dinda*, 5(2), 176–189. <https://doi.org/10.20895/dinda.v5i2.1963>
- Saenz Cabanillas, A. G., Alvarado Huamán, B. J. J., & Sierra-Liñan, F. (2025). AI-powered chatbot integrated with WhatsApp for automatic invoice generation in a service company. *LEIRD*. <https://doi.org/10.18687/LEIRD2025.1.1.802>
- Schick, T., Dwivedi-Yu, J., Dessì, R., Raileanu, R., Lomeli, M., Zettlemoyer, L., Cancedda, N., & Scialom, T. (2023). *Toolformer: Language models can teach themselves to use tools* [Prepublicación]. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2302.04761>
- Siregar, R. P., Adam, R. I., & Rozikin, C. (2026). Implementasi n8n workflow untuk optimalisasi chatbot desain berbasis Gemini API. *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, 14(2). <https://doi.org/10.23960/jitet.v14i2.9374>
- Sisephaputra, B., Permatasari, R., Alit, R., Suroni, A., Saputra, R. N., Orvala, F., & Ramadhan, D. G. (2026). Event-driven conversational workflow architecture for academic service automation using n8n. *International Journal of Computer, Network*

- Security and Information System*, 7(2), 17–24.
<https://www.ijconsist.org/index.php/ijconsist/article/view/189>
- Suermann, C. (2026, 25 de febrero). *How n8n handles vulnerability disclosure—and why we do it this way*. n8n Blog. <https://blog.n8n.io/how-n8n-handles-vulnerability-disclosure-and-why-we-do-it-this-way/>
- Tang, Y., Zhou, Y., & Chen, H. (2026). *Characterizing large language model agentic workflows: A study on n8n ecosystem* [Prepublicación]. arXiv.
<https://arxiv.org/abs/2606.29116>
- Teixeira de Freitas, B. A., & Lotufo, R. de A. (2024). *Retail-GPT: Leveraging retrieval augmented generation (RAG) for building e-commerce chat assistants* [Prepublicación]. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2408.08925>
- Ureta Ureta, J. I. (2025). *Propuesta para implementar IA en el sistema e-commerce en la empresa Escuela de Estrategia, Argumentación e Inteligencia Artificial para mejorar su competitividad* [Trabajo de investigación, Escuela ISIL].
<https://hdl.handle.net/20.500.14858/1918>
- Venkiteela, P. (2025). n8n: An open-source workflow automation platform for enterprise integration and AI-driven orchestration. *International Journal of Computer Applications*, 187(63). <https://doi.org/10.5120/ijca2025926031>
- Vinothraj, P., Sarafin, X. A., Geethapriya, A., Alagumalai, N., & Jain, M. D. (2026). Automation builder: Natural language-driven workflow generation using large language model and n8n. *International Journal of Engineering Research & Technology*, 15(5). <https://www.ijert.org/research/automation-builder-natural-language-driven-workflow-generation-using-large-language-model-and-n8n-IJERTV15IS050297.pdf>
- Vishwakarma, V. K., Bhargava, R., & Morya, S. (2025). A review paper on AI driven workflow agent in n8n for intelligent task automation. *International Journal of Creative Research Thoughts*, 13(10). <https://ijcrt.org/papers/IJCRT2510239.pdf>
- Wali, M., Nasir, N. & Iqbal, T. (2025). Implementing workflow automation with n8n to enhance operational efficiency and performance in the Sharia Cooperative of Bank Indonesia, Aceh Province. *Journal Digital Technology Trend*, 4(1), 36–47.
<https://doi.org/10.56347/jdtt.v4i1.341>

- Wang, Y., Tian, Y., Shen, X., Zhang, G., Sun, J., Zhang, H., Xu, R., & Zhao, F. (2025). *Fault2Flow: An AlphaEvolve-optimized human-in-the-loop multi-agent system for fault-to-workflow automation* [Prepublicación]. arXiv.
<https://arxiv.org/abs/2511.12916>
- Wati, V., & Nugrahantoro, A. (2026). Development of a WhatsApp-based disaster mitigation chatbot using n8n workflow automation. *ELKOM: Jurnal Elektronika dan Komputer*, 19(1). <https://journal.stekom.ac.id/index.php/elkom/article/view/3835>
- Widiyanti, N., Hasanuddin, T., & Azis, H. (2026). An LLM-based AI task agent for academic task management with n8n and Telegram. *Indonesian Journal of Data and Science*, 7(2), 363–375. <https://doi.org/10.56705/ijodas.v7i2.412>
- Wu, Z., Wang, X., Pang, R. Y., Wang, C., & Feit, A. M. (2026). *From review to reuse: How post-task workflow can support human-AI agent interaction* [Prepublicación]. arXiv.
<https://arxiv.org/abs/2609.13136>
- Yao, S., Zhao, J., Yu, D., Du, N., Shafran, I., Narasimhan, K., & Cao, Y. (2023). ReAct: Synergizing reasoning and acting in language models. International Conference on Learning Representations. <https://arxiv.org/abs/2210.03629>
- Yu, C., Cheng, Z., Cui, H., Gao, Y., Luo, Z., Wang, Y., Zheng, H., & Zhao, Y. (2025). *A survey on agent workflow: Status and future* [Prepublicación]. arXiv.
<https://arxiv.org/abs/2508.01186>
- Zaga Palomino, C. A., & Chire Vilcarima, A. K. (2025). Artificial intelligence in process automation for competitive strategy in logistics: RSL. LACCEI.
<https://doi.org/10.18687/LACCEI2025.1.1.417>

ANEXO A. MATRIZ SINTÉTICA DE TRAZABILIDAD DEL CORPUS (40 PDF)

La matriz identifica el documento aportado, su función principal en la revisión y una precaución de lectura. Sirve para localizar rápidamente la evidencia utilizada; los resultados experimentales completos deben consultarse en el PDF original. Las nueve fuentes contextuales no se presentan como estudios empíricos de n8n.

Tabla A1*Matriz de trazabilidad de las 40 publicaciones consultadas*

ID / integrante	Referencia abreviada	Aportación y límite documental
01 · Milton	Nguyen et al. (2025)	Experiencia de clientes con agentes conversacionales; contexto no n8n.
02 · Milton	Yao et al. (2023)	Fundamentos de razonamiento y uso de herramientas; contexto no n8n.
03 · Dongo	Moreno (2025)	Descripción y comparación funcional de la plataforma.
04 · Usher	Fuady y Tundo (2025)	Aplicación de evaluación de CV: n8n, OpenAPI y Google Drive.
05 · Usher	Vinothraj et al. (2026)	Generación de flujos a partir de lenguaje natural.
06 · Milton	Yu et al. (2025)	Panorama sobre arquitectura de flujos agentivos; prepublicación.
07 · Usher	Siregar et al. (2026)	Integración de n8n y Gemini API para chatbot de diseño.
08 · Milton	Patiño et al. (2026)	Integración de matrícula SIAD–Moodle; resultados por proceso.
09 · Milton	Zaga Palomino y Chire Vilcarima (2025)	Revisión sobre automatización logística; contexto no n8n.
10 · Kevin	Widiyanti et al. (2026)	Gestión de tareas en Telegram con n8n y agente LLM.
11 · Kevin	Fendley et al. (2026)	Amenazas a flujos agentivos; prepublicación.
12 · Usher	Ramadhania et al. (2025)	Chatbot n8n con IA y reporte de resultados.
13 · Jerry	Andaluz Freire y Ulloa Gavilanes (2026)	Tesis de experiencia de usuario y pedidos; no confundir con artículo derivado.
14 · Dongo	Vishwakarma et al. (2025)	Revisión narrativa sobre n8n y agentes.
15 · Dongo	Gomez Maguiña y Sierra-Liñan (2024)	Revisión de automatización empresarial con IA; contextual.
16 · Jerry	Wali et al. (2025)	Módulos operativos conectados con n8n en cooperativa.

ID / integrante	Referencia abreviada	Aportación y límite documental
17 · Dongo	Sisephaputra et al. (2026)	Conversación, RAG, n8n y aprobaciones administrativas.
18 · Kevin	Moreno Murillo et al. (2026)	TOGAF y automatización de CRM con n8n en educación.
19 · Kevin	Chen et al. (2026)	Comercio directo: eventos con n8n y modelo local; muestra de 1.800 registros.
20 · Jerry	Pandey y Lavanya (2025)	Telegram, n8n, Airtable y Groq para evaluaciones.
21 · Kevin	Wati y Nugrahanoro (2026)	WhatsApp y n8n para divulgación de mitigación de desastres.
22 · Rosario	Saenz Cabanillas et al. (2025)	WhatsApp e IA para automatizar facturas.
23 · Usher	Andrade Andrade (2025)	Trabajo de titulación: asistente de atención en cooperativa.
24 · Milton	Schick et al. (2023)	Uso de herramientas por modelos de lenguaje; contextual.
25 · Rosario	Bui (2015)	Seguridad de Docker; antecedente anterior a n8n.
26 · Usher	Delgado Cristhian et al. (2026)	Usabilidad de agente telefónico; caso multicanal contextual.
27 · Jerry	Venkiteela (2025)	Síntesis de arquitectura e integración empresarial de n8n.
28 · Dongo	Amir (2026)	Prueba pequeña de automatización; prepublicación.
29 · Jerry	Ruhallah et al. (2025)	WhatsApp, GPT-4o Mini y n8n en información de admisión.
30 · Jerry	Muñoz Ingaruca (2026)	Tesis peruana: bot, APIs y atención comercial.
31 · Dongo	Fitriani y Suyatno (2026)	Atención a microempresa con WhatsApp, n8n y PostgreSQL.
32 · Rosario	Ghosh y Mittal (2025)	RAG low-code; explícitamente no revisado por pares.
33 · Rosario	Núñez Cartolin (2021)	Tesis sobre chatbot y proceso de ventas; contextual.
34 · Rosario	Hudeček y Dušek (2023)	Evaluación del diálogo orientado a tareas; contextual.

ID / integrante	Referencia abreviada	Aportación y límite documental
35 · Rosario	Teixeira de Freitas y Lotufo (2024)	Comunicación académica sobre RAG en e-commerce; contextual.
36 · Rosario	Tang et al. (2026)	Análisis estático de 6.003 flujos n8n; prepublicación.
37 · Jerry	Casaclang et al. (2026)	n8n autoalojado para procesos de ciberseguridad.
38 · Milton	Wang et al. (2025)	Fault2Flow: generación de flujos n8n; plantilla editorial no válida.
39 · Usher	Ureta Ureta (2025)	Propuesta de IA y comercio electrónico; no implementación demostrada.
40 · Kevin	Wu et al. (2026)	10.803 plantillas, estudio con 20 personas; citar arXiv.

Nota. Elaboración propia a partir de los documentos entregados por el grupo. Los antecedentes contextuales no constituyen evidencia experimental directa de n8n.